

Prueba Primer Parcial

Elvis Sánchez

Ejercicio 1: Límite

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^{x+1} + 5^{x+1}}{4^x + 5^x}$$

- a) **Qué surge al sustituir** ∞ explique con sus palabras.
b) **Resuelva el límite:** Muestre todos los pasos.

Note

SOLUCIÓN

- a) La indeterminación es del tipo $\frac{\infty}{\infty}$.
b) Resuelva el límite:

Dividiendo numerador y denominador por 5^x tenemos

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4^{x+1} + 5^{x+1}}{4^x + 5^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{4^{x+1}}{5^x} + \frac{5^{x+1}}{5^x}}{\frac{4^x}{5^x} + \frac{5^x}{5^x}} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 \left(\frac{4}{5}\right)^x + 5}{\left(\frac{4}{5}\right)^x + 1}$$

Como $0 \leq 4/5 < 1$ se tiene que $\left(\frac{4}{5}\right)^x \rightarrow 0$ cuando $x \rightarrow \infty$. Por tanto

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4 \left(\frac{4}{5}\right)^x + 5}{\left(\frac{4}{5}\right)^x + 1} = 5.$$

Ejercicio 2: Discontinuidad y Función por Partes

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

- a) La función es continua o discontinua?
b) Que puntos de su dominio entre $[0, 1]$ no tienen imagen?
c) Es posible modificar la función y como evitar alguna discontinuidad si existe?

Note

SOLUCIÓN a) La función es continua o discontinua? No, es continua presenta discontinuidad justo en el punto 0 y 1 es decir en sus extremos.

b) Todos los puntos de su dominio tienen imagen .

c) Modificando la función

La función base en el intervalo abierto $(0, 1)$ es $f(x) = 1 - x$. Si queremos que sea continua, los puntos frontera deben “rellenar” los huecos que dejan los límites:

- 1 En $x = 0$:

- Necesitamos $f(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (1 - x) = 1$. ◦ La función original tiene $f(0) = 0$. Debemos cambiarlo a $f(0) = 1$.

- 2 En $x = 1$:

- Necesitamos $f(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} (1 - x) = 0$. ◦ La función original tiene $f(1) = 1$. Debemos cambiarlo a $f(1) = 0$.

Nueva función continua $g(x)$:

La función continua redefinida sería $g(x)$:

$$g(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x = 0 \\ 1 - x & \text{si } 0 < x < 1 \\ 0 & \text{si } x = 1 \end{cases}$$

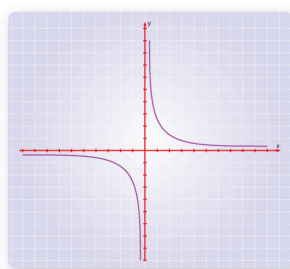
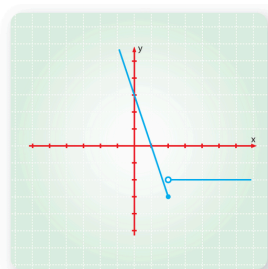
Alternativamente, dado que la función $1 - x$ es continua en todo $\mathbb{R}$, podemos reescribirla de manera más simple:

$$g(x) = 1 - x \quad \text{para todo } x \in [0, 1]$$

Esta nueva función $g(x) = 1 - x$ es continua en $[0, 1]$.

Ejercicio 3: A continuación se representan las siguientes gráficas.

a) Identifica en cada una de las gráficas que expresión algebraica corresponde, así como su nombre, dominio, codominio y si es continua o discontinua, ¿en que punto?



Note

SOLUCIÓN

Gráfica : Función por Partes con Salto (Inferior Izquierda)

Concepto	Análisis
Expresión Algebraica	Función definida a trozos (La ecuación exacta no es necesaria, solo la forma). Para $x \leq 1$ es una línea con pendiente negativa. Para $x > 1$ es una línea horizontal.
Nombre	Función por Partes
Dominio	$\mathbb{R}$ (Todos los números reales).
Codominio (Rango/Imagen)	$(-\infty, \text{aprox. } 1.5] \cup \{\text{aprox. } -2\}$
Continuidad	Discontinua en el punto $x = 1$. Presenta una discontinuidad de salto finito ya que los límites laterales existen pero son diferentes (aprox. $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) \approx 1.5$ y $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) \approx -2$).

Gráfica 2: Hipérbola (Inferior Derecha)

Concepto	Análisis
Expresión Algebraica	$f(x) = \frac{k}{x^n} + c$. Específicamente, parece ser la función recíproca desplazada. $f(x) = \frac{1}{x} + 0$ o $f(x) = \frac{1}{x}$ (con asíntotas en $x = 0$ y $y = 0$).
Nombre	Función Racional (o Función Recíproca)
Dominio	$\mathbb{R} - \{0\}$ (Todos los reales excepto $x = 0$).
Codominio (Rango/Imagen)	$\mathbb{R} - \{0\}$ (Todos los reales excepto $y = 0$).
Continuidad	Discontinua en el punto $x = 0$. Presenta una discontinuidad infinita (asíntota vertical), ya que el límite tiende a $\pm\infty$ en ese punto.

Ejercicio 4: Dada la gráfica de la función trascendental de la figura, se pide verificar la existencia de los siguientes límites: si existen poner su valor, caso contrario poner no existe.

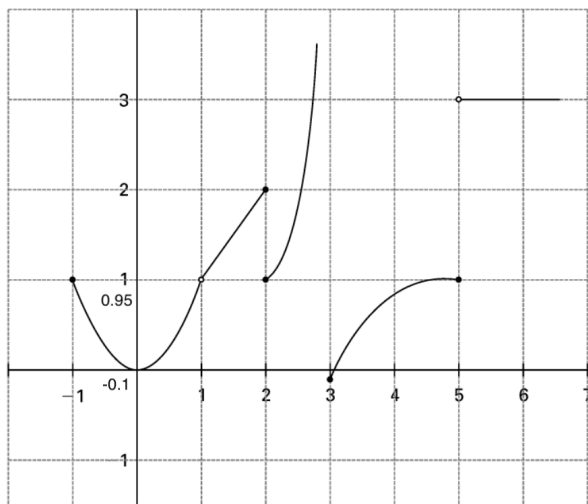


FIGURA Función trascendental discontinua.

- 1) $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$, 2) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$, 3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$, 4) $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$, 5) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$, 6) $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, 7) $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$, 8) $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, 9) $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x)$, 10) $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x)$, 11) $\lim_{x \rightarrow 4} f(x)$, 12) $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x)$, 13) $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x)$, 14) $\lim_{x \rightarrow 5} f(x)$.

Note

SOLUCIÓN

La manera de determinar los límites que se piden es a través de dibujar las ordenadas correspondientes, por la izquierda y por la derecha de cada valor sugerido, viendo si la sucesión de ordenadas convergen hacia el propio valor.

- | | |
|--|--|
| 1. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \text{No existe}$ | 8. $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \text{No existe}$ |
| 2. $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$ | 9. $\lim_{x \rightarrow 4^-} f(x) = 0.95$ |
| 3. $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 2$ | 10. $\lim_{x \rightarrow 4^+} f(x) = 0.95$ |
| 4. $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$ | 11. $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 0.95$ |
| 5. $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \text{No existe}$ | 12. $\lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 1$ |
| 6. $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \text{No existe}$ | 13. $\lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 3$ |
| 7. $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = -0.1$ | 14. $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \text{No existe}$ |

En el caso del $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$, la no existencia se afirma diciendo que el límite de la sucesión de las y tiende a **infinito**. En los otros casos de no existencia, las gráficas presentan **saltos** que no dejan que ello ocurra.